COLEGIO SANTA MARIANA DE JESÚS



LA PARADOJA DE LA AUTOMATIZACIÓN COGNITIVA: IMPACTOS DE LA IA EN LA AUTONOMÍA INTELECTUAL Y EL RIESGO DE LA DEMOCRACIA SOCIALES.

SANTIAGO ZULOAGA DAZA

UNDÉCIMO B

BOGOTÁ D.C.- COLOMBIA

2026

LA PARADOJA DE LA AUTOMATIZACIÓN COGNITIVA: IMPACTOS DE LA IA EN LA AUTONOMÍA INTELECTUAL Y EL RIESGO DE LA DEMOCRACIA SOCIAL.

Resumen

La Inteligencia Artificial generativa se ha convertido en una de las principales herramientas de acceso al conocimiento que ha ofrecido la era digital, por tal motivo su integración acelerada en el ámbito educativo ha generado una respuesta ambivalente ante diversas problemáticas, destacando entre ellas la delegación cotidiana de la carga cognitiva de trabajos y tareas escolares en sistemas de IA y la complejidad que enfrentan las instituciones para discernir entre la asistencia tecnológica que fortalece el desarrollo cognitivo y el uso fraudulento que anula el esfuerzo personal.

Por tal motivo, esta monografía evidencia la posible incidencia del uso frecuente de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa en la autonomía intelectual y el pensamiento crítico de los estudiantes de educación media, evaluando su papel como herramienta de apoyo pedagógico frente a su uso como sustituto del esfuerzo cognitivo, permitiendo identificar los patrones de uso adoptados por los estudiantes y estableciendo una comparación entre el desarrollo del pensamiento crítico de quienes la emplean como andamio pedagógico y quienes la emplean como sustituto cognitivo. El estudio evidencia así la paradoja que da nombre a esta investigación: el estudiante cree estar aprendiendo cuando en realidad refuerza, tarea tras tarea, los mecanismos que bloquean el aprendizaje genuino, convirtiendo a la IA, desde una perspectiva psicológica, en una muleta cognitiva más que en el exoesqueleto mental que promete ser, utilizando como fuente principal de la hipótesis el testimonio de Horvath (2026) ante el Senado de Estados Unidos.

Abstract

Generative Artificial Intelligence has emerged as one of the digital era's primary tools for accessing knowledge; consequently, its rapid integration into education has elicited an ambivalent response regarding various issues. Key among these are the routine offloading of the cognitive load associated with schoolwork and assignments onto AI systems, and the challenge institutions face in distinguishing between technological assistance that fosters cognitive development and fraudulent use that bypasses personal effort.

This study examines how the frequent use of Generative AI tools may impact the intellectual autonomy and critical thinking of secondary education students. It evaluates the role of these tools as pedagogical aids versus their use as substitutes for cognitive effort, identifying student usage patterns and comparing critical thinking development between those who use AI as a pedagogical scaffold and those who use it as a cognitive substitute. The study thus highlights the paradox that gives this research its title: students believe they are learning, yet—assignment after assignment—they reinforce mechanisms that block genuine learning. From a psychological perspective, this transforms AI into a cognitive crutch rather than the mental exoskeleton it promises to be—a hypothesis primarily grounded in the testimony given by Horvath (2026) before the United States Senate.

Keywords: Generative Artificial Intelligence, Intellectual autonomy, Critical thinking, Cognitive substitute.

Indice

Resumen
Abstract
Indice
INTRODUCCIÓN
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
OBJETIVOS
    OBJETIVO GENERAL
    OBJETIVOS ESPECÍFICOS
VOCABULARIO
LISTADO DE TABLAS Y FIGURAS
CAPÍTULO PRIMERO — MARCO TEÓRICO
    1.1 INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA
        1.1.1 Historia y evolución de la IA
        1.1.2 La economía política de los LLMs: capitalismo de vigilancia
    1.2 NEUROCIENCIA COGNITIVA Y APRENDIZAJE
        1.2.1 El testimonio Horvath (2026) y la evidencia internacional
        1.2.2 Teorías del aprendizaje: carga cognitiva y memoria de trabajo
        1.2.3 El Efecto Google amplificado: outsourcing del pensamiento
        1.2.4 El espejismo del conocimiento
    1.3 IMPACTO COGNITIVO DE LA TECNOLOGÍA
        1.3.1 Brain Rot y economía de la atención
        1.3.2 Dependencia emocional: desplazamiento relacional hacia la IA
        1.3.3 Multitarea digital y Período Refractario Psicológico
        1.3.4 El cerebro lector: papel vs. digital
        1.3.5 Andamio vs. sustituto: evidencia empírica
    1.4 MARCO REGULATORIO Y ÉTICO
        1.4.1 Los loros estocásticos: calidad del contenido generado
        1.4.2 Integridad académica y alucinaciones algorítmicas
        1.4.3 Perspectivas equilibradas: la IA que sí salva vidas
        1.4.4 Desigualdad pedagógica y soluciones institucionales
        1.4.5 AI Act (UE) y vacío regulatorio en Colombia
CAPÍTULO SEGUNDO — ANÁLISIS APLICADO
    2.1 IDENTIFICACIÓN DE PATRONES DE USO DE LA IA GENERATIVA EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA
        2.1.1 Factores que condicionan el patrón de uso adoptado

2.2 COMPARACIÓN DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO: ANDAMIO PEDAGÓGICO VERSUS SUSTITUTO COGNITIVO
2.2.1 Capacidad argumentativa
2.2.2 Autonomía en la evaluación de fuentes
2.2.3 Transferencia de conocimiento
2.3 APRENDER A APRENDER COMO MODELO DE ANDAMIAJE PEDAGÓGICO
2.3.1 El criterio de soberanía intelectual como indicador de aprendizaje metacognitivo genuino
2.4 SÍNTESIS DEL CAPÍTULO: LA PARADOJA COMO CONDICIÓN ESTRUCTURAL
CAPÍTULO TERCERO — COMPARACIÓN, PROPUESTA Y CONCLUSIONES
3.1 COMPARACIÓN DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO: ANDAMIO PEDAGÓGICO VERSUS SUSTITUTO COGNITIVO
3.1.1 Capacidad argumentativa
3.1.2 Autonomía en la evaluación de fuentes
3.1.3 Transferencia de conocimiento
3.2 APRENDER A APRENDER COMO MODELO DE ANDAMIAJE PEDAGÓGICO
3.2.1 El criterio de soberanía intelectual como indicador de aprendizaje metacognitivo genuino
3.3 SÍNTESIS: LA PARADOJA COMO CONDICIÓN ESTRUCTURAL
3.4 EL RIESGO PARA LA DEMOCRACIA SOCIAL: DE LA AUTONOMÍA INDIVIDUAL A LA DELIBERACIÓN COLECTIVA
3.5 LIMITACIONES DEL ESTUDIO
3.6 HACIA UNA ALFABETIZACIÓN CRÍTICA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA
3.7 RECOMENDACIONES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
3.8 CONCLUSIONES GENERALES

INTRODUCCIÓN

La Inteligencia Artificial Generativa se ha convertido, en un lapso de apenas cuatro años, en una de las herramientas de mayor adopción en el ámbito educativo a nivel mundial. Sistemas como ChatGPT, Gemini y Claude han pasado de ser tecnologías experimentales a estar presentes en la rutina escolar cotidiana de millones de estudiantes de educación media, entre ellos, los de este colegio y los de este grado. Esta adopción, sin embargo, ha ocurrido a una velocidad que no ha permitido el desarrollo paralelo de criterios pedagógicos claros sobre cuándo su uso potencia el aprendizaje y cuándo lo sustituye.

La presente monografía se propone analizar esa paradoja: la misma herramienta que puede funcionar como un exoesqueleto mental que amplía las capacidades intelectuales del estudiante, puede también, bajo condiciones distintas, operar como una muleta cognitiva que genera dependencia y limita el desarrollo de la autonomía intelectual y el pensamiento crítico. Esta investigación no parte de una postura tecnofóbica ni de un entusiasmo acrítico frente a la IA; parte, más bien, de la pregunta de qué condiciones determinan que una misma tecnología produzca resultados tan divergentes.

Para responder a esta pregunta, el trabajo se organiza en tres capítulos. El Capítulo Primero construye el marco teórico que fundamenta la investigación, abordando qué es la Inteligencia Artificial Generativa, cómo aprende el cerebro humano y por qué la delegación cognitiva sistemática puede interferir con ese proceso, qué evidencia existe sobre el impacto acumulado de la tecnología digital en la atención y el pensamiento crítico, y qué marco regulatorio y ético rodea actualmente su uso en el aula. El Capítulo Segundo identifica, a partir de la literatura especializada y de encuestas ya publicadas, los distintos patrones de

uso que los estudiantes adoptan frente a estas herramientas. El Capítulo Tercero analiza, a partir de esa misma literatura, las diferencias proyectadas en el desarrollo del pensamiento crítico según el patrón de uso adoptado, propone un modelo de andamiaje pedagógico basado en la competencia de aprender a aprender, y cierra con las limitaciones del estudio, las recomendaciones institucionales y las conclusiones generales de la investigación.

El propósito último de este trabajo no es determinar si la Inteligencia Artificial Generativa debe usarse o no en la educación media, una pregunta que la realidad ya ha hecho irrelevante, sino ofrecer criterios que permitan distinguir con claridad cuándo su uso constituye un verdadero apoyo pedagógico y cuándo constituye, en cambio, un sustituto silencioso del esfuerzo intelectual que la educación busca formar.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La actual relación entre los estudiantes de educación media y las herramientas de Inteligencia Artificial Generativa parece haber trascendido la simple asistencia operativa. Diversos autores sugieren que, en muchos casos, esta relación se está convirtiendo en una delegación sistemática de procesos cognitivos que podría comprometer las capacidades críticas de los estudiantes.

Esta problemática se originó con la irrupción súbita de estas tecnologías en el ámbito educativo, integradas sin un periodo de adaptación que permitiera desarrollar criterios éticos o estrategias pedagógicas para su uso responsable. Esta llegada disruptiva podría estar generando una tendencia hacia la automatización del pensamiento, donde se prioriza la inmediatez sobre la profundidad del aprendizaje y la reflexión.

En este contexto, investigaciones recientes señalan que el desarrollo cognitivo en jóvenes podría estar viéndose afectado negativamente. Horvath (2026), por ejemplo, presenta ante el Senado de Estados Unidos evidencia que sugiere un retroceso en el razonamiento superior, la alfabetización y la capacidad de atención durante las últimas dos décadas, asociado a la exposición tecnológica desregulada en el aula.

Esta preocupación ya no es exclusivamente teórica: encuestas recientes documentan su magnitud entre adolescentes. El Pew Research Center (2025) encontró que el 54% de los adolescentes estadounidenses usa chatbots de IA para tareas escolares, y que uno de cada diez ya delega en la IA la totalidad o la mayoría de su trabajo. El RAND American Youth Panel (Schwartz & Diliberti, 2026) documenta que ese uso pasó del 48% al 62% en solo siete meses. En Colombia, un estudio de Ceinfes con más de 500 estudiantes encontró diferencias de desempeño de hasta 20 puntos porcentuales según el nivel de mediación pedagógica con

que se usa la herramienta (Semana, 2026), mientras que el 47% de los colombianos considera que la IA debería prohibirse en los colegios (Noticias RCN, 2024). Estos datos sugieren que la brecha entre la adopción acelerada de la tecnología y la existencia de criterios pedagógicos claros para su uso ya no es solo una hipótesis, sino una condición medible del sistema educativo actual.

Por lo tanto, resulta pertinente investigar esta situación, ya que el desplazamiento del criterio propio frente a sistemas de generación automática de contenido podría estar reduciendo la participación activa del estudiante en su propio proceso de aprendizaje. La importancia de este estudio radica en la necesidad de establecer criterios que permitan diferenciar el uso de la IA como un posible "exoesqueleto mental" que potencia las habilidades del individuo, de su uso como una herramienta que podría limitar su autonomía.

Investigar este fenómeno resulta relevante para contribuir a que las nuevas generaciones de educación media desarrollen las competencias necesarias para interactuar con la tecnología sin comprometer su soberanía intelectual. Ante este panorama, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿de qué manera el uso frecuente de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa influye en el desarrollo del pensamiento crítico y la autonomía intelectual en estudiantes de educación media?

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Analizar la posible incidencia de la Inteligencia Artificial Generativa en la autonomía intelectual y el pensamiento crítico de los estudiantes de educación media, evaluando su papel como herramienta de apoyo pedagógico frente a su uso como sustituto del esfuerzo cognitivo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar los patrones de uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa en estudiantes de educación media.

2. Analizar, a partir de investigaciones previas, las diferencias en el desarrollo del pensamiento crítico y la autonomía intelectual asociadas al uso de la Inteligencia Artificial Generativa como apoyo pedagógico o como sustituto cognitivo.

VOCABULARIO

Alucinación algorítmica: Generación de contenido coherente y con apariencia de veracidad, pero factualmente incorrecto, incluyendo referencias, datos o citas inexistentes producidas por un modelo de IA.

Andamio cognitivo (scaffolding): Soporte pedagógico temporal y retirable que permite a un estudiante alcanzar una competencia que aún no domina de forma autónoma, retirándose progresivamente conforme la desarrolla.

Aprender a aprender: Competencia metacognitiva que consiste en identificar qué no se comprende, diseñar una estrategia propia para resolverlo y evaluar autónomamente el resultado obtenido.

Autonomía intelectual: Capacidad de un individuo para pensar, argumentar y construir conocimiento por sí mismo, sin depender sistemáticamente de sistemas externos que resuelvan el proceso por él.

Brain Rot: Término coloquial usado por la Generación Z para describir el deterioro percibido de la capacidad de atención tras el consumo prolongado de contenido digital fragmentado.

Capitalismo de vigilancia: Modelo económico, descrito por Zuboff (2019), en el que las empresas tecnológicas monetizan los datos de comportamiento de los usuarios generados durante el uso de servicios aparentemente gratuitos.

Carga cognitiva germana: Según la Teoría de Carga Cognitiva de Sweller, el esfuerzo mental que efectivamente construye esquemas de conocimiento duraderos en la memoria a largo plazo.

Cognitive offloading (descarga cognitiva): Delegación de un proceso de pensamiento, como recordar, razonar o redactar, hacia un sistema externo, reduciendo el esfuerzo cognitivo propio requerido para realizarlo.

Desigualdad pedagógica: Brecha en los resultados de aprendizaje que surge no del acceso desigual a la tecnología, sino del acceso desigual a la mediación y alfabetización crítica necesarias para usarla como andamio.

Efecto Google: Fenómeno documentado por Sparrow et al. (2011): el cerebro humano reduce la consolidación de información en memoria a largo plazo cuando sabe que puede recuperarla externamente.

Espejismo del conocimiento: Sensación de haber comprendido un tema por haber leído una explicación fluida y coherente, sin haber realizado el procesamiento cognitivo necesario para retenerlo o aplicarlo.

Fluidez de procesamiento: Sensación subjetiva de que un contenido es fácil de comprender simplemente porque es fácil de leer, la cual puede confundirse erróneamente con comprensión profunda.

LLM (Modelo de Lenguaje de Gran Escala): Sistema de inteligencia artificial entrenado con grandes volúmenes de texto para predecir y generar secuencias de palabras estadísticamente probables, como ChatGPT, Gemini o Claude.

Loros estocásticos: Término acuñado por Bender et al. (2021) para describir a los LLMs como sistemas que predicen patrones lingüísticos sin comprender el significado real de lo que generan.

Neuroplasticidad negativa: Reorganización cerebral, descrita por Carr (2020), en la que circuitos neuronales asociados al pensamiento profundo se debilitan por desuso mientras otros vinculados al procesamiento superficial se fortalecen.

Pensamiento crítico: Capacidad de evaluar la calidad de un argumento, identificar supuestos implícitos, distinguir hechos de inferencias y transferir principios a contextos nuevos.

Período Refractario Psicológico (PRP): Bloqueo cognitivo en el que el cerebro no puede iniciar el procesamiento de una nueva tarea hasta completar el de la tarea anterior, generando un costo de atención al alternar entre estímulos.

Soberanía intelectual: Categoría analítica propuesta en este trabajo para evaluar si un estudiante puede explicar y defender un producto académico sin depender de la IA que ayudó a producirlo.

Sustituto cognitivo: Uso de una herramienta de IA que reemplaza por completo el esfuerzo intelectual de una tarea, en lugar de apoyarlo, bloqueando la construcción activa de conocimiento.

Zona de Desarrollo Próximo (ZDP): Concepto de Vygotsky (1978) que describe el espacio entre lo que un estudiante puede hacer solo y lo que puede hacer con apoyo temporal de una herramienta o de un tutor.

LISTADO DE TABLAS Y FIGURAS

Tabla 1. Tamaños de efecto de la tecnología educativa relativos al impacto de la instrucción tradicional.

Tabla 2. Tipología funcional de los patrones de uso de IA generativa en educación media.

Tabla 3. Trayectorias comparativas del desarrollo del pensamiento crítico según el patrón de uso de IA.

Figura 1. Modelo conceptual: IA generativa como andamio o como sustituto cognitivo.

Figura 2. Ejemplo de la función "Visión general creada por IA" de Google Search.

Figura 3. Uso de IA como sustituto total según nivel de ingreso familiar.

CAPÍTULO PRIMERO — MARCO TEÓRICO

La irrupción de los Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs) en el ecosistema educativo entre 2022 y 2024 no constituye simplemente la incorporación de una nueva herramienta, sino un evento disruptivo que replantea los fundamentos epistemológicos del aprendizaje humano. Sistemas como ChatGPT, Gemini y Claude no se limitan a recuperar información: generan contenido textual indistinguible de la escritura humana, resuelven problemas complejos y ofrecen explicaciones personalizadas que emulan la interacción tutorial. Esta capacidad generativa ha democratizado el acceso a asistencia cognitiva de alto nivel, pero oculta una paradoja central: mientras la IA generativa promete amplificar las capacidades intelectuales de los estudiantes, su adopción desregulada puede estar generando dependencia cognitiva, atrofia de habilidades críticas y profundización de desigualdades estructurales. La hipótesis central sostiene que la IA opera como tecnología de doble filo cognitivo: bajo condiciones pedagógicas específicas funciona como exoesqueleto mental; en ausencia de estas condiciones se transforma en sustituto cognitivo que genera dependencia e inhibe la consolidación de aprendizaje genuino.

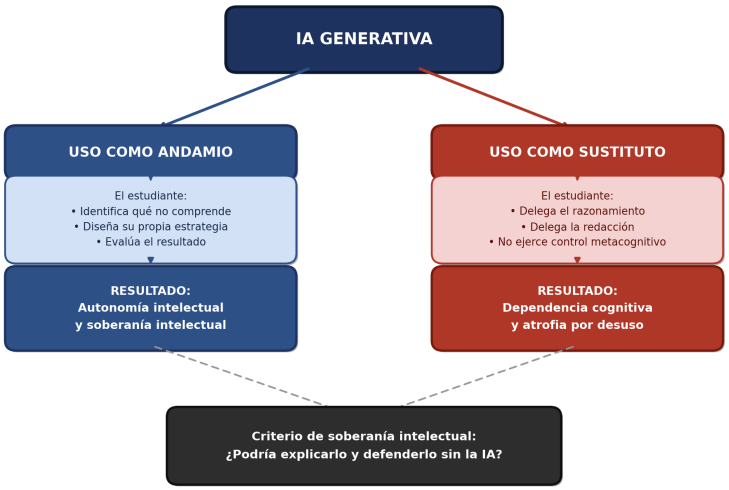


Figura 1

Modelo conceptual: IA generativa como andamio o como sustituto cognitivo

Nota. Síntesis del marco teórico desarrollado en este trabajo. El mismo sistema de IA puede derivar en trayectorias opuestas según el tipo de mediación cognitiva que el estudiante mantenga durante su uso. Diagrama conceptual elaborado por el autor con apoyo de herramientas de IA generativa (Zuloaga, 2026).

1.1 INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

1.1.1 Historia y evolución de la IA

La Inteligencia Artificial Generativa es una rama de la Inteligencia Artificial que, a diferencia de los sistemas tradicionales diseñados para clasificar, buscar o reconocer patrones en datos existentes, tiene la capacidad de crear contenido nuevo: texto, imágenes, audio, código y video que no existían previamente. Su funcionamiento se basa en modelos entrenados con cantidades masivas de datos humanos, a partir de los cuales aprenden a predecir cuál es la respuesta, la palabra o el elemento más probable dado un contexto. El resultado es un

sistema que puede redactar un ensayo, componer música, generar imágenes fotorrealistas o mantener una conversación en lenguaje natural, todo con una coherencia y fluidez que hasta hace pocos años era exclusiva del ser humano.

Dentro del ecosistema actual de Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs), existe una distinción relevante entre modelos especializados, diseñados para tareas específicas, y modelos multitarea, que pueden realizar simultáneamente funciones diversas como redactar, razonar, programar, analizar imágenes y conversar en lenguaje natural. Las herramientas más conocidas y masivamente adoptadas por estudiantes, como ChatGPT, Gemini, Claude, Meta AI, DeepSeek y Perplexity, pertenecen a esta segunda categoría, lo que las hace especialmente atractivas en contextos educativos pero también especialmente riesgosas, porque su versatilidad las convierte en sustitutos potenciales de prácticamente cualquier tarea académica.

La historia de la Inteligencia Artificial como campo científico formal comienza en 1950, cuando el matemático británico Alan Turing publicó Computing Machinery and Intelligence, donde propone la célebre pregunta: ¿pueden pensar las máquinas? El Test de Turing, diseñado para evaluar si una máquina puede exhibir comportamiento inteligente indistinguible del humano, estableció las bases conceptuales de un campo que tardaría décadas en desarrollar las capacidades técnicas necesarias (Russell & Norvig, 2008, pp. 42-55). En los años 1956-1974, los investigadores asumieron con optimismo desbordado que máquinas pensantes genuinas estarían disponibles pronto, impulsados por avances como el Perceptrón de Rosenblatt, las primeras redes neuronales artificiales, y los primeros sistemas conversacionales como ELIZA, documentados en el mismo capítulo histórico de Russell y Norvig (2008, pp. 45-52). Sin embargo, las limitaciones computacionales de la época

convirtieron esas promesas en lo que Bostrom (2014) caracteriza como el primer invierno de la IA: períodos de desilusión donde la financiación se evaporó y los avances se estancaron.

La evolución hacia asistentes conversacionales comenzó décadas después con Siri (Apple, 2011), Google Assistant (2016) y Alexa (Amazon, 2014), que representaron el primer acercamiento masivo del público a la IA conversacional. Sin embargo, estos sistemas empleaban redes neuronales recurrentes (RNN) y arquitecturas LSTM que procesaban comandos simples pero fallaban al mantener contexto en conversaciones largas. La publicación del paper Attention is All You Need por Vaswani et al. (2017) cambió todo con la arquitectura Transformer: mediante mecanismos de atención que permiten al modelo identificar qué palabras de una secuencia son relevantes para predecir la siguiente, sin importar la distancia entre ellas, se resolvió el problema de coherencia contextual que limitaba los modelos previos. Esta innovación revolucionó no solo el lenguaje sino también la generación de imágenes (DALL-E, Midjourney) y audio. Sin embargo, como señala Christian (2020), estos modelos optimizan para la predicción estadística de la siguiente palabra, no para la veracidad ni la utilidad pedagógica de sus respuestas, y muchos usuarios adolescentes los usan con confianza ciega, sin reconocer esa distinción fundamental.

La transición de la IA como herramienta de laboratorio a producto de consumo masivo ocurrió entre noviembre de 2022, lanzamiento público de ChatGPT, y marzo de 2023, integración de GPT-4 en productos de Microsoft. En menos de seis meses, ChatGPT alcanzó 100 millones de usuarios, el crecimiento más rápido de cualquier aplicación en la historia de internet. Este éxito detonó pánico corporativo: Google aceleró el desarrollo de Bard en febrero de 2023, cuya demostración pública falló al generar información incorrecta sobre el telescopio James Webb, provocando una caída del 7,7% en las acciones de Alphabet y

alimentando narrativas sobre la extinción del motor de búsqueda convencional. Posteriormente rebautizado Gemini, el mismo sistema experimentó en 2024 un fallo público al generar respuestas inapropiadas en teléfonos Pixel, forzando a Google a pausar el lanzamiento y disculparse. Simultáneamente, Goldman Sachs (2023) estimó que la IA generativa podría afectar 300 millones de empleos globalmente. Esta adopción masiva no estuvo precedida por debates sociales sobre sus implicaciones pedagógicas ni protocolos que diferenciaran usos potenciadores de usos atrofiantes del pensamiento crítico, como documenta Horvath (2026) ante el Senado estadounidense.

Lo que distingue a la IA generativa de herramientas anteriores como los motores de búsqueda o los correctores ortográficos es precisamente esta capacidad de producción autónoma: mientras Google recuperaba información que alguien ya escribió, ChatGPT genera información nueva sintetizando patrones aprendidos. Sin embargo, esta frontera ya no es tan clara: el propio Google ha integrado la IA generativa en su motor de búsqueda a través de la función Visión general creada por IA, en la que el sistema no solo recupera páginas web sino que las analiza, las filtra y produce un resumen automático con el objetivo de que el usuario obtenga la respuesta sin necesidad de leer ninguna fuente (ver Figura 2). Este ejemplo ilustra que la IA generativa no es una herramienta paralela al ecosistema digital existente, sino que está siendo integrada en las interfaces que los estudiantes ya usan cotidianamente, haciendo que la delegación cognitiva ocurra incluso cuando el usuario cree que simplemente está buscando en internet.

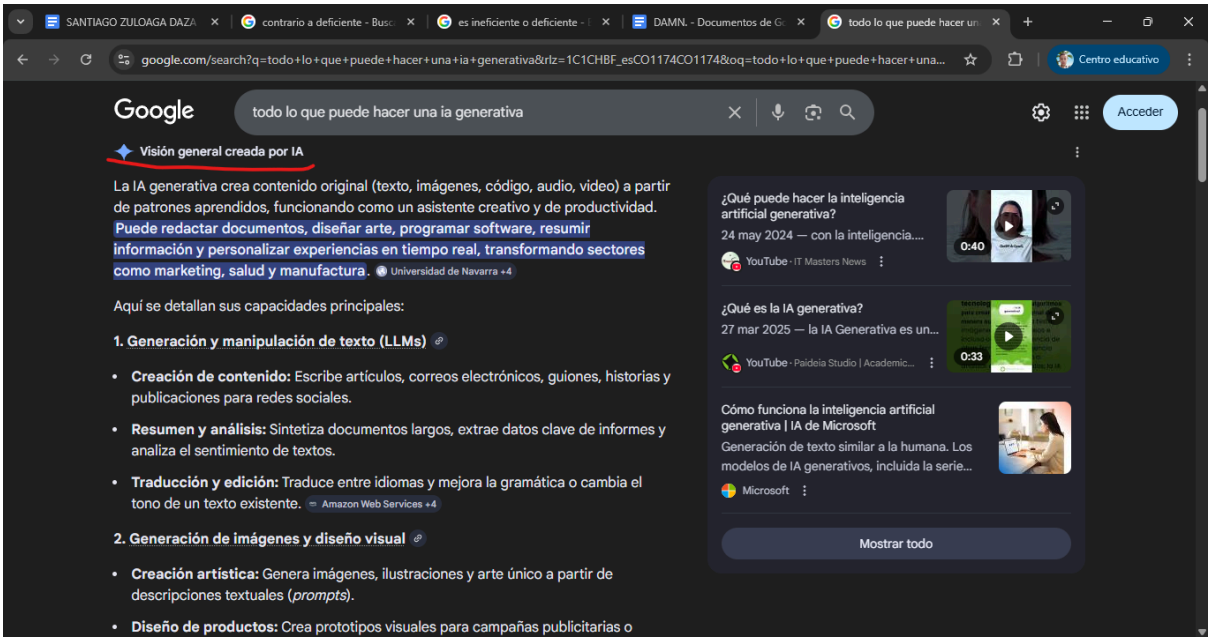


Figura 2

Ejemplo de la función "Visión general creada por IA" de Google Search

Nota. Captura de pantalla que ilustra cómo Google integra IA generativa en su motor de búsqueda para sintetizar respuestas directamente, eliminando la necesidad de que el usuario acceda a las fuentes originales. Interfaz de Google Search (Google LLC, 2025). Captura propia (2026).

Esta diferencia, aparentemente técnica, tiene consecuencias pedagógicas que vale la pena examinar. A partir de esta evidencia puede plantearse la hipótesis de que, por primera vez en la historia, existe una herramienta con la capacidad de sustituir no solo tareas físicas o mecánicas, sino procesos cognitivos que tradicionalmente constituían el aprendizaje mismo, como argumentar, sintetizar, escribir y razonar.

Un posible resultado de esta capacidad es un usuario que progresivamente reduce el esfuerzo mental de buscar, contrastar, seleccionar y comprender, en la medida en que la información está disponible de forma inmediata y ya procesada. Diversos autores sostienen que este acceso sin fricción puede reducir el esfuerzo cognitivo que, como se desarrollará en

la sección 1.2, distintas investigaciones consideran una condición importante para que el aprendizaje se consolide de forma duradera.

1.1.2 La economía política de los LLMs: capitalismo de vigilancia

La infraestructura de la IA generativa no es un terreno neutral de innovación tecnológica, sino un campo de batalla corporativo donde convergen el control vertical de recursos computacionales y la extracción sistemática de datos humanos. Crawford (2021, Cap. 5) documenta cómo empresas como Google y Microsoft han consolidado monopolios que abarcan desde la fabricación de chips especializados (TPUs, GPUs) hasta las interfaces de usuario, invirtiendo colectivamente más de 64 millones de dólares anuales en lobbying en Washington D.C. para retrasar regulaciones sobre privacidad de datos y transparencia algorítmica. A esto se suma la crisis de componentes desatada por la demanda masiva de GPUs para entrenar modelos, las múltiples demandas legales contra OpenAI por uso de datos sin consentimiento, y polémicas como el caso del Pentágono explorando contratos con empresas de IA para inteligencia y armamento, todos eventos que ilustran las dimensiones geopolíticas que van mucho más allá del aula.

Zuboff (2019) denomina este fenómeno capitalismo de vigilancia: los estudiantes que interactúan con herramientas como ChatGPT o Gemini no son clientes, sino materia prima. Cada prompt ingresado, cada edición aceptada o rechazada, alimenta algoritmos que aprenden patrones de comportamiento humano para maximizar no la calidad pedagógica de las respuestas, sino el tiempo de pantalla y la dependencia del usuario. La pregunta ética es inquietante: cuando un estudiante delega la redacción de un ensayo a ChatGPT, ¿quién está aprendiendo realmente, el estudiante o el modelo que absorbe sus preferencias estilísticas para predecir mejor las respuestas futuras? Esta asimetría genera lo que O'Neil (2016)

caracteriza como armas de destrucción matemática: algoritmos opacos que toman decisiones sobre la vida de las personas sin supervisión democrática ni rendición de cuentas. Como he observado siendo usuario y estudiante: nosotros somos quienes hacemos la prueba y error de cada función de la IA, quienes la perfeccionamos y la hacemos más inteligente con cada interacción por machine learning o Deep Learning, a cambio del recurso más valioso de nuestra vida: el tiempo. Por simplificar tareas pesadas y repetitivas, muchas veces usamos mal la IA.

Paradójicamente, mientras los estudiantes usan IA generativa sin ninguna regulación, las mismas plataformas donde socializan implementan IA de moderación agresiva: Roblox y Discord emplean sistemas de procesamiento de lenguaje natural para detectar contenido inapropiado, grooming y comportamientos de riesgo. Simultáneamente, hackers explotan vulnerabilidades mediante prompt injection, inyección de instrucciones maliciosas que manipulan respuestas de la IA. La regulación europea del AI Act (European Commission, 2024) reconoce este riesgo clasificando los sistemas de IA educativa como de alto riesgo y exigiendo auditorías de sesgo y transparencia algorítmica, un estándar que no existe en la mayoría de jurisdicciones latinoamericanas.

¿Qué le ocurre al cerebro adolescente cuando interactúa diariamente con sistemas diseñados no para potenciar el pensamiento crítico, sino para maximizar el tiempo de pantalla y la generación de datos? Como he observado siendo estudiante: su uso desregulado, al igual que el del celular y otros dispositivos, más una sociedad que lo apoya, lo incentiva y lo normaliza, hace que en vez de potenciarse el usuario se use la IA de manera

equivocada para delegar el pensamiento y el razonamiento, obteniendo resultados rápidos que convencen solo con ver unas palabras. El estudiante logra su objetivo, usa ese tiempo y esa energía neuronal para cosas que le den dopamina barata, cree que engaña al docente, pero en realidad se engaña a sí mismo y genera una afectación en todo el ámbito neuronal.

1.2 NEUROCIENCIA COGNITIVA Y APRENDIZAJE

La neurociencia cognitiva estudia cómo el cerebro humano adquiere, procesa, almacena y recupera información. Comprender sus mecanismos fundamentales es indispensable para evaluar el impacto de la Inteligencia Artificial generativa en el aprendizaje, porque antes de preguntarse si la IA ayuda o perjudica a los estudiantes, es necesario entender cómo aprende el cerebro y qué condiciones necesita para hacerlo de forma genuina.

El aprendizaje no es un proceso pasivo de recepción de información: es, según diversas teorías del aprendizaje, un proceso activo de construcción. Cuando un estudiante enfrenta un problema difícil, busca fuentes, sintetiza ideas y redacta un argumento propio, su cerebro se reconfigura: se forman nuevas conexiones sinápticas, se fortalecen redes neuronales y la información se consolida en la memoria a largo plazo.

Este esfuerzo cognitivo, lejos de ser un obstáculo, podría constituir una condición central del aprendizaje mismo. Diversas investigaciones sugieren que la IA generativa podría interferir con este proceso en la medida en que elimina buena parte de ese esfuerzo. Bajo esta perspectiva, lo que parece una ventaja, obtener la respuesta rápido, podría implicar la

reducción de un proceso que distintos autores consideran necesario para el aprendizaje genuino.

1.2.1 El testimonio Horvath (2026) y la evidencia internacional

El testimonio presentado por el Dr. Jared Cooney Horvath ante el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado de Estados Unidos el 15 de enero de 2026 sintetiza décadas de investigación sobre el impacto de la tecnología educativa en el rendimiento cognitivo estudiantil. Horvath (2026) demuestra que los datos de las principales evaluaciones internacionales convergen en una conclusión que merece atención: el mayor nivel de exposición a pantallas en el aula se asocia consistentemente con peores resultados académicos, no mejores. Los datos de PISA son categóricos: a más tiempo en pantalla, menores resultados en lectura, matemáticas y ciencias. TIMSS muestra el mismo patrón en cuarto y octavo grado. PIRLS confirma que incluso una exposición digital modesta se asocia con menor comprensión lectora. Colectivamente, estas evaluaciones involucran millones de estudiantes durante décadas y convergen en la misma conclusión: la exposición masiva a pantallas en el aula no está mejorando los resultados de aprendizaje a escala (Horvath, 2026).

Más allá de los datos correlacionales, Horvath (2026) sintetiza también un cuerpo de meta-análisis educativos que permite cuantificar con precisión cuánto rinde la tecnología frente a la instrucción tradicional. La Tabla 1 recoge algunos de estos hallazgos.

Tabla 1

Tamaños de efecto de la tecnología educativa relativos al impacto de la instrucción tradicional

Categoría	Estudios analizados	Tamaño de efecto ajustado (d)
Aprendizaje general (todas las tecnologías)	21,155	-0.13
Programas de un dispositivo por estudiante	162	-0.30
Estudiantes en desventaja socioeconómica	195	-0.26
Educación secundaria	745	-0.11
Sistemas de tutoría inteligente adaptativa	283	+0.10

Nota. Los tamaños de efecto fueron recentrados por Horvath (2026) respecto al impacto promedio de la instrucción tradicional (+0.42); un valor negativo indica que la intervención tecnológica rinde por debajo de la enseñanza convencional sin tecnología. Adaptado de Horvath (2026), a partir de los meta-análisis sintetizados originalmente por Hattie (2023).

Un hallazgo particularmente inquietante es que el declive es más pronunciado en estudiantes con mayor acceso a tecnología, invirtiendo el patrón histórico donde las brechas cognitivas correlacionaban positivamente con nivel socioeconómico. Horvath (2026) identifica el mecanismo estructural subyacente: las plataformas digitales están optimizadas para el cambio rápido y la captura continua de atención, entrenando hábitos atencionales

que entran en conflicto con el aprendizaje sostenido, no por falta de disciplina, sino por condicionamiento repetido.

Meses después del testimonio de Horvath, el Stanford AI Index Report 2026, la síntesis anual de datos sobre inteligencia artificial más citada a nivel mundial, corrobora de forma independiente el mismo patrón desde una fuente distinta. El reporte documenta que más del 80% de los estudiantes de secundaria y universidad en Estados Unidos ya usan IA generativa para tareas escolares, principalmente para investigación, edición de ensayos y lluvia de ideas, mientras que solo la mitad de los colegios cuenta con políticas de uso y apenas el 6% de los docentes considera que esas políticas son claras. Un estudio de RAND de marzo de 2026, citado dentro del mismo reporte, encontró que cerca de siete de cada diez estudiantes de educación media están preocupados de que su propio uso de IA esté afectando su capacidad de razonamiento autónomo, y propone distinguir entre descarga cognitiva (cognitive offloading) y aumento cognitivo (cognitive augmentation), la misma distinción que este trabajo desarrolla como sustituto y andamio. El propio Stanford AI Index concluye que la evidencia reciente genera preocupación de que una dependencia intensa de la IA pueda conllevar penalizaciones de aprendizaje a largo plazo que ralenticen el desarrollo de habilidades (Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence, 2026).

1.2.2 Teorías del aprendizaje: carga cognitiva y memoria de trabajo

Sweller et al. (2019), desde la Teoría de Carga Cognitiva (CLT), establecen que el aprendizaje auténtico ocurre cuando la memoria de trabajo, con capacidad limitada a aproximadamente cuatro elementos simultáneos, procesa información activamente y la transfiere a la memoria a largo plazo mediante la construcción de esquemas mentales. Cuando una herramienta externa realiza ese procesamiento, la memoria de trabajo permanece inactiva y la

transferencia no ocurre. Vygotsky (1978) añade la dimensión pedagógica con la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP): las herramientas culturales solo potencian el desarrollo cuando operan temporalmente dentro del espacio donde el estudiante requiere apoyo para alcanzar una competencia que eventualmente internalizará de forma autónoma. Wood, Bruner y Ross (1976) denominaron andamiaje al proceso donde el soporte se retira gradualmente conforme el sujeto adquiere autonomía. Cuando el soporte tecnológico se vuelve permanente, deja de ser andamio para convertirse en muleta.

1.2.3 El Efecto Google amplificado: outsourcing del pensamiento

Sparrow, Liu y Wegner (2011) publicaron en Science el hallazgo experimental de que cuando el cerebro sabe que puede buscar información externamente, inhibe intencionalmente su consolidación en memoria a largo plazo: los participantes que creyeron que la información quedaría guardada recordaban 29% menos contenido ($p < 0,001$), priorizando la ubicación del dato sobre el dato mismo (p. 776). La IA generativa amplifica exponencialmente este fenómeno porque no solo externaliza el almacenamiento sino también el procesamiento: cuando ChatGPT redacta el ensayo, organiza los argumentos y sintetiza las fuentes por el estudiante, la memoria de trabajo permanece completamente inactiva. El resultado es lo que Bjork et al. (2013) denominan ilusión de competencia. Carr (2020) denomina el fenómeno acumulado neuroplasticidad negativa: cuando un estudiante delega sistemáticamente la lectura profunda a resúmenes de IA, los circuitos de comprensión textual compleja se debilitan mientras los de escaneo visual rápido se fortalecen, en aplicación directa del principio úsalo o piérdelo.

1.2.4 El espejismo del conocimiento

Dunning (2011) demostró que las personas con menor competencia en un dominio son precisamente las menos capaces de reconocer su propia incompetencia. En contextos de IA, la fluidez lingüística del texto generado produce lo que Bjork et al. (2013) denominan fluidez de procesamiento: la sensación de que algo es fácil de entender porque es fácil de leer, confundida con comprensión profunda. Cuando un estudiante lee sobre la Revolución Francesa en un texto de ChatGPT, puede sentir que entendió el tema, pero si días después le preguntan por su relación con las revoluciones latinoamericanas del siglo XIX, su mente queda en blanco: su cerebro nunca construyó las redes neuronales asociativas necesarias. Lo que memorizó fue un texto, no un concepto. Si durante años los estudiantes aprueban con textos generados por IA, internalizan la creencia de que aprender equivale a acceder información, generando lo que Horvath (2026) caracteriza como dependencia cognitiva sistémica.

1.3 IMPACTO COGNITIVO DE LA TECNOLOGÍA

Si la sección anterior demostró cómo aprende el cerebro y por qué la IA interfiere con ese proceso a nivel neurológico, esta sección documenta lo que ocurre cuando esa interferencia no es un evento aislado sino una condición permanente del entorno digital en que viven los adolescentes. El adolescente que usa IA generativa no lo hace en el vacío: lo hace después de horas de consumo de contenido fragmentado que ya ha condicionado su cerebro para rechazar cualquier actividad que no genere satisfacción instantánea. La IA no crea ese perfil cognitivo, lo encuentra ya formado y lo profundiza.

1.3.1 Brain Rot y economía de la atención

Haidt (2024) en The Anxious Generation documenta que entre 2010 y 2015 la infancia pasó del juego físico a estar mediada por pantallas algorítmicamente diseñadas para maximizar el tiempo de pantalla. Entre 2010 y 2020, las tasas de depresión mayor en adolescentes estadounidenses aumentaron más del 50%, y las visitas a emergencias por autolesiones en niñas de 10-14 años se incrementaron un 188%.

Loh y Kanai (2016), mediante resonancia magnética funcional, encontraron que personas con alto consumo de contenido digital fragmentado exhiben menor densidad de materia gris en la corteza cingulada anterior, y que el contenido hiper-estimulante activa los mismos circuitos dopaminérgicos que sustancias adictivas. Twenge (2023) caracteriza este fenómeno como Brain Rot.

La conexión con la IA generativa podría plantearse en términos similares: la misma lógica dopaminérgica que opera en TikTok parece estar presente en la interfaz conversacional de ChatGPT, que ofrece respuestas inmediatas y podría reducir, con el uso sostenido, la tolerancia a la frustración cognitiva que distintos autores consideran necesaria para el aprendizaje profundo.

1.3.2 Dependencia emocional: desplazamiento relacional hacia la IA

El patrón de sustitución documentado hasta ahora se ha centrado en tareas cognitivas: escribir, argumentar, sintetizar. Sin embargo, la evidencia reciente muestra que el mismo mecanismo de delegación se extiende al terreno emocional. Namvarpour et al. (2026), en un estudio de la Universidad de Drexel presentado en la conferencia CHI 2026, analizaron más de 300 publicaciones de adolescentes de 13 a 17 años que describían su propia dependencia de chatbots de compañía como Character.AI. Cerca de una cuarta parte de esas publicaciones describía un uso específicamente emocional de la herramienta: sobrellevar

angustia, soledad o aislamiento, y en varios casos patrones que los propios adolescentes describían con vocabulario de dependencia, incluyendo malestar al no poder acceder al chatbot e intentos fallidos de reducir su uso.

Los investigadores denominan a este fenómeno desplazamiento relacional o social offloading: la sustitución de relaciones humanas por interacción con un sistema de IA, en paralelo con lo que la literatura ya citada en este trabajo denomina cognitive offloading, la descarga del procesamiento cognitivo hacia un sistema externo (Wang et al., 2026). RAND Corporation (2026) documenta que cerca de uno de cada cinco adolescentes y adultos jóvenes en Estados Unidos ya recurre a chatbots de IA para buscar consejo sobre su salud mental.

La convergencia de ambos fenómenos, cognitivo y emocional, bajo un mecanismo estructural similar resulta reveladora: la interfaz conversacional que Zuboff (2019) describe como diseñada para maximizar el tiempo de pantalla y la dependencia del usuario no parece distinguir entre el tipo de esfuerzo que reduce.

De la misma manera en que evitar el esfuerzo argumentativo podría limitar la consolidación de esquemas cognitivos (Sweller et al., 2019), evitar el esfuerzo emocional de sostener relaciones humanas reales, con su fricción, sus desacuerdos y su incertidumbre, podría dificultar el desarrollo de competencias como la tolerancia a la frustración interpersonal y la regulación emocional autónoma, competencias que, según diversos autores, se consolidan mediante práctica activa y no mediante su sustitución por un sistema que responde siempre de forma inmediata y sin fricción.

1.3.3 Multitarea digital y Período Refractario Psicológico

Kirschner y De Bruyckere (2017), citados directamente por Horvath (2026) en su testimonio, refutaron el mito del nativo digital multitarea. El cerebro alterna rápidamente entre tareas con un costo cognitivo acumulativo denominado Período Refractario Psicológico (PRP): no puede iniciar el procesamiento de una nueva tarea hasta completar la anterior (Wu & Liu, 2008), con un costo estimado de 23 minutos para retomar concentración profunda tras una distracción.

La IA podría agravar este problema en la medida en que la consulta a ChatGPT se percibe como una solución productiva y no como una distracción, lo que haría que la interrupción parezca legítima incluso cuando limita el desarrollo de la autonomía cognitiva. Uncapher y Wagner (2018) demostraron mediante neuroimagen que personas con alto consumo de multitarea digital exhiben cambios estructurales en la corteza prefrontal que persisten cuando el dispositivo está apagado.

1.3.4 El cerebro lector: papel vs. digital

Salmerón, Vargas, Delgado y Baron (2023), citados directamente por Horvath (2026) en sus referencias al Senado, documentan que la lectura en pantalla reduce la comprensión lectora. Wolf (2018) explica el mecanismo neurológico: al leer en papel, el cerebro construye un mapa espacial del contenido que ancla conceptos en localizaciones físicas concretas, un mapa que, según la autora, el scrolling infinito tiende a debilitar.

La exposición crónica a lectura digital fragmentada podría generar reorganización neuroplástica que privilegia el modo escaneador sobre la lectura profunda, produciendo lo que Wolf denomina lectores bimodo: capaces de escanear información superficial, pero con mayor dificultad para sostener atención en textos complejos. La IA generativa podría intensificar este patrón al reducir incluso la necesidad del escaneo.

1.3.5 Andamio vs. sustituto: evidencia empírica

Selwyn (2019) advierte que la IA generativa invierte la lógica del andamiaje vygotskiano al volver permanente el soporte. Consideremos dos escenarios con la misma herramienta: en el **Escenario A (andamio)**, el estudiante usa ChatGPT para generar preguntas exploratorias, critica su propio argumento con ayuda de la IA, redacta el ensayo solo y solo usa la IA para revisar gramática; las operaciones cognitivas centrales las realiza él. En el **Escenario B (sustituto)**, el estudiante pide a ChatGPT el ensayo completo, lo copia y entrega; ninguna operación cognitiva ocurrió. Hattie (2023), tras analizar 1.800 estudios, demuestra que la mayoría de las tecnologías educativas generales caen por debajo del umbral de la instrucción tradicional, incluyendo los programas de un dispositivo por estudiante, como ya se documentó en la Tabla 1. Mollick y Mollick (2023) identifican siete categorías de uso de IA que sí generan aprendizaje genuino, todas con el estudiante como agente activo.

1.4 MARCO REGULATORIO Y ÉTICO

Las tres secciones anteriores documentaron qué es la IA generativa, cómo interfiere con los mecanismos cerebrales del aprendizaje y qué efectos cognitivos acumulados genera el ecosistema digital en que opera. Esta sección cierra el marco teórico preguntando lo que inevitablemente surge de todo ese análisis: ¿quién es responsable de esto, quién debería regularlo y qué criterios éticos deberían orientar el uso de la IA en educación?

1.4.1 Los loros estocásticos: calidad del contenido generado

Bender et al. (2021) acuñaron el término loros estocásticos: los LLMs predicen secuencias de palabras estadísticamente probables sin modelos conceptuales del mundo que les permitan

verificar la veracidad de sus afirmaciones. Chomsky, Roberts y Watumull (2023) argumentan que esta diferencia es cualitativa, no cuantitativa: agregar parámetros no convierte predicción estadística en comprensión semántica.

1.4.2 Integridad académica y alucinaciones algorítmicas

Dowling y Lucey (2023) documentaron que ChatGPT-4 inventó referencias bibliográficas inexistentes en el 15% de las consultas académicas. Stokel-Walker (2023) documenta que revistas científicas recibieron manuscritos con ChatGPT como co-autor. McAdoo (2024) propone citar explícitamente los fragmentos generados por IA, aunque esta solución técnica no resuelve el problema pedagógico de fondo.

1.4.3 Perspectivas equilibradas: la IA que sí salva vidas

Topol (2019) documenta que algoritmos de visión computacional detectan melanomas con un 95% de precisión, superando a dermatólogos (86%). Tegmark (2017) distingue entre IA de propósito estrecho, que puede funcionar como exoesqueleto cognitivo, e IA general, aún hipotética. El problema no es la tecnología en sí, sino su implementación desregulada sin los andamiajes institucionales necesarios.

1.4.4 Desigualdad pedagógica y soluciones institucionales

Cuando la IA se introduce en el aula sin capacitación docente ni alfabetización crítica estudiantil, amplifica desigualdades preexistentes. La solución no es prohibir la IA, sino desarrollar alfabetización crítica en cuatro niveles: (1) capacitación docente para diseñar tareas que demanden esfuerzo intelectual genuino; (2) rediseño curricular que privilegie el análisis sobre la memorización; (3) criterios de evaluación que valoren el proceso tanto

como el producto final; (4) conversaciones explícitas con estudiantes sobre los riesgos de la dependencia tecnológica.

1.4.5 AI Act (UE) y vacío regulatorio en Colombia

El AI Act de la Unión Europea (European Commission, 2024), primera ley vinculante del mundo sobre IA, clasifica los sistemas de IA educativa como de alto riesgo. Colombia carece de legislación específica equivalente.

Crawford (2021) documenta que las corporaciones tecnológicas invierten masivamente en lobbying para retrasar estas regulaciones. La brecha regulatoria entre Europa y América Latina constituye una nueva forma de desigualdad global.

Esta ausencia regulatoria ya tiene consecuencias medibles en el propio contexto colombiano. Un estudio de Ceinfes con más de 500 estudiantes de los grados 5°, 7°, 9° y 11°, reportado por la revista Semana, encontró diferencias de desempeño de hasta 20 puntos porcentuales entre quienes usan IA con bases académicas sólidas y quienes la usan sin ellas: la tecnología amplifica capacidades existentes, pero no corrige por sí sola las brechas de aprendizaje previas (Semana, 2026). Este hallazgo es la contraparte colombiana exacta del patrón documentado en la Figura 3: sin mediación pedagógica, la IA no democratiza el aprendizaje, lo polariza según el capital cultural previo del estudiante.

La sociedad colombiana, mientras tanto, percibe el riesgo sin que exista todavía una respuesta institucional: según el Monitor de Educación 2024 de Ipsos, el 47% de los colombianos considera que la IA debería prohibirse en los colegios (Noticias RCN, 2024). La brecha entre esa preocupación social y la ausencia de política pública es, en sí misma, evidencia del vacío regulatorio que esta sección documenta.

CONCLUSIÓN DEL MARCO TEÓRICO

La integración de estas cuatro secciones permite formular la tesis central: la Inteligencia Artificial generativa representa una transformación sistémica de las condiciones bajo las cuales ocurre el aprendizaje humano, generando una paradoja que los sistemas educativos apenas comienzan a confrontar. Horvath (2026), Sparrow et al. (2011), Hattie (2023) y la OECD (2015) convergen en la misma conclusión: la tecnología educativa solo genera beneficios cuando está acompañada de diseño pedagógico intencional, formación docente y alfabetización crítica estudiantil.

La dimensión más profunda de esta problemática trasciende el rendimiento académico individual para alcanzar las condiciones de posibilidad de la democracia social. Si hoy los estudiantes ceden su autonomía cognitiva para aprobar un examen, mañana podrían ceder su capacidad de decisión ciudadana a algoritmos similares. La dependencia de la IA como sustituto intelectual no es solo un problema pedagógico: es un riesgo para el ejercicio del pensamiento crítico que la deliberación democrática requiere.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación adopta un enfoque cualitativo, en tanto su objetivo no es cuantificar la frecuencia de un fenómeno en una muestra representativa propia, sino comprender en profundidad un proceso, la relación entre el uso de IA generativa y el

desarrollo del pensamiento crítico, a partir del análisis, la interpretación y la síntesis de literatura especializada.

El método empleado es deductivo: la investigación parte de marcos teóricos ya establecidos y ampliamente validados, entre ellos la Zona de Desarrollo Próximo de Vygotsky (1978), la Teoría de Carga Cognitiva de Sweller et al. (2019), la evidencia neurocientífica presentada por Horvath (2026) ante el Senado de Estados Unidos, y el concepto de capitalismo de vigilancia de Zuboff (2019), para analizar un fenómeno particular: los patrones de uso de IA generativa entre estudiantes de educación media y su relación proyectada con el desarrollo de la autonomía intelectual.

Este método se articula directamente con la estructura del trabajo. El Capítulo I construye el marco teórico general del cual se derivan las categorías de análisis. El Capítulo II aplica esas categorías, ya no de forma abstracta sino para clasificar patrones de uso concretos (sección 2.1) y proyectar trayectorias diferenciadas de desarrollo cognitivo (sección 2.2), partiendo siempre de lo general, la teoría, hacia lo particular, el fenómeno estudiado, en lugar de construir una teoría nueva a partir de datos recolectados directamente por el investigador.

Es importante precisar que este diseño no incluye recolección de datos primarios mediante encuestas o entrevistas propias. En su lugar, incorpora evidencia empírica de encuestas ya publicadas y verificadas (Pew Research Center, 2025; Schwartz & Diliberti, 2026; Semana, 2026), que permiten contrastar las proyecciones teóricas del Capítulo II con datos reales sobre la magnitud del fenómeno, sin que ello modifique la naturaleza cualitativa y deductiva del diseño general de la investigación.

Tipo de investigacion

La presente investigación adopta un **enfoque cualitativo** bajo un **método deductivo**. Este enfoque se justifica porque el objetivo central es comprender un fenómeno, la dependencia cognitiva y sus implicaciones en la autonomía intelectual, que no se reduce a cifras, sino a patrones de comportamiento, percepciones y representaciones de los estudiantes frente al uso de herramientas de IA generativa. La investigación parte de teorías y principios generales ya establecidos, Vygotsky (1978), Horvath (2026), Sparrow et al. (2011), Sweller et al. (2019), hacia conclusiones particulares sobre el contexto de los estudiantes de educación media, aplicando marcos teóricos existentes para explicar el fenómeno en su contexto específico. No se busca descubrir una teoría nueva sino interpretar, desde la evidencia teórica disponible, si el uso de la IA generativa en educación media se orienta hacia el fortalecimiento o el desplazamiento de la autonomía intelectual.

CAPÍTULO SEGUNDO — ANÁLISIS APLICADO

2.1 IDENTIFICACIÓN DE PATRONES DE USO DE LA IA GENERATIVA EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA

La literatura especializada ha comenzado a documentar tipologías empíricas del uso estudiantil de IA generativa que permiten identificar patrones recurrentes, distinguibles no por la herramienta empleada sino por el rol cognitivo que el estudiante asume durante la interacción. A partir del marco teórico desarrollado en el capítulo anterior y de los estudios de Mollick y Mollick (2023), Selwyn (2019) y Hattie (2023), es posible organizar dichos patrones en un espectro que oscila entre dos polos: el uso instrumental-sustitutivo y el uso estratégico-andamio.

Wang, Wang, Yang y Ren (2026), en una revisión de alcance que sintetiza 123 estudios empíricos sobre IA generativa y agencia del estudiante en educación superior, encontraron que la sobredependencia no es un fenómeno uniforme sino diferenciado. Hou et al. (2025), citados en dicha revisión, distinguen entre patrones de confianza reflexiva, cautelosa, colaborativa e irreflexiva al usar IA para resolver problemas. La dependencia se vuelve problemática específicamente cuando la confianza en el sistema deja de estar equilibrada por el pensamiento crítico.

Aunque esta evidencia proviene de población universitaria y no de educación media, la revisión aporta un hallazgo transferible: en la mayoría de los estudios analizados coexisten simultáneamente patrones que fortalecen la agencia del estudiante y patrones que la erosionan. Esto sugiere que el resultado no depende del acceso a la IA, sino de si el estudiante conserva la capacidad de regular ese uso.

Este desequilibrio potencial no es atribuible únicamente a preferencias individuales, sino también a condiciones estructurales: la interfaz conversacional de los LLMs está diseñada para maximizar la sensación de resolución inmediata, no para generar fricción cognitiva productiva (Zuboff, 2019).

Desde la perspectiva de la Teoría de la Carga Cognitiva, Sweller et al. (2019) permiten proyectar una clasificación funcional de estos patrones. Cuando un estudiante utiliza la IA para verificar una conclusión que ya formuló autónomamente, la herramienta opera sobre la carga cognitiva extrínseca, liberando recursos mentales para la carga cognitiva germana, que es la que genera esquemas mentales duraderos. Por el contrario, cuando el estudiante delega a la IA la formulación del argumento, la síntesis de fuentes y la redacción final, reduce drásticamente la carga cognitiva germana y con ella la posibilidad del aprendizaje genuino.

Tabla 2

Tipología funcional de los patrones de uso de IA generativa en educación media

Patrón	**Operación cognitiva delegada**	**Impacto en carga cognitiva germana**	**Ejemplo representativo**
Sustitución total	Argumentación, síntesis, redacción	Nula (bloqueo completo)	"Escríbeme el ensayo sobre X"
Sustitución parcial	Síntesis y estructuración	Reducida	"Resume estos textos y dame los puntos clave"
Complementación	Verificación y corrección	Moderada	"Revisa mi argumento y señala errores lógicos"

Andamiaje activo	Solo fricción extrínseca	Alta (potenciada)	"Dame preguntas sobre mi tema para responderlas"
Andamiaje socrático	Ninguna (control total del estudiante)	Máxima	"Critica mi argumento como evaluador exigente"

Nota. Clasificación elaborada a partir de los marcos de Sweller et al. (2019), Mollick y Mollick (2023) y Selwyn (2019). Elaboración propia (Zuloaga, 2026).

El patrón de sustitución total concentra el mayor riesgo de atrofia cognitiva, precisamente porque genera la mayor sensación de competencia sin haber producido ningún aprendizaje. Como se documentó en la sección 1.2.4, la fluidez de procesamiento que produce leer un texto generado por IA puede crear en el estudiante la ilusión de comprensión (Bjork et al., 2013).

Este riesgo se magnifica por una variable tecnológica reciente: el Proyecto Jarvis de Google, un agente autónomo capaz de navegar interfaces, rellenar formularios y ejecutar tareas de forma independiente, extiende la delegación cognitiva desde el pensamiento hacia la ejecución (Google, como se reportó en 9to5Google, 2024). Si los LLMs convencionales externalizan el razonamiento, agentes como Jarvis externalizan también la acción. La distinción entre andamio y sustituto se volverá, en los próximos años, aún más difícil de sostener sin formación crítica explícita.

Más allá de esta clasificación conceptual, existe evidencia de encuesta reciente que dimensiona el fenómeno entre adolescentes. El Pew Research Center (2025), en una encuesta representativa aplicada a estadounidenses de 13 a 17 años entre septiembre y octubre de 2025, encontró que el 54% ya usa chatbots de IA para tareas escolares, y que el 59% considera que hacer trampa con IA se ha vuelto habitual entre sus compañeros.

Un dato es particularmente revelador para este trabajo: el 10% de los encuestados reportó usar IA para la totalidad o la mayoría de su tarea escolar, el patrón de sustitución total de la Tabla 2. La encuesta documenta además una brecha socioeconómica marcada en ese mismo patrón, que se muestra en la Figura 3.

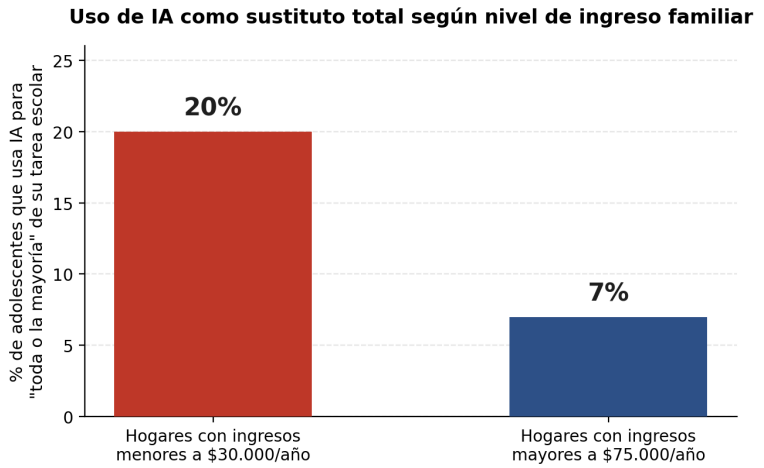


Figura 3

Uso de IA como sustituto total según nivel de ingreso familiar

Nota. Porcentaje de adolescentes de 13 a 17 años que reporta usar IA para toda o la mayoría de su tarea escolar, según ingreso del hogar. Elaboración propia a partir de datos de Pew Research Center (2025).

El 20% de los estudiantes de hogares con ingresos menores a 30.000 dólares anuales reportó ese patrón de sustitución total, frente a solo el 7% de estudiantes de hogares con ingresos superiores a 75.000 dólares. Este hallazgo corrobora empíricamente la discusión sobre desigualdad pedagógica de la sección 1.4.4: no es que los estudiantes de bajos recursos usen más la IA, es que la usan de forma más sustitutiva, probablemente por menor acceso a mediación docente o familiar sobre su uso.

El RAND American Youth Panel (Schwartz & Diliberti, 2026), con una muestra de 1.214 jóvenes, documenta además la velocidad del fenómeno: el uso de IA para tareas escolares pasó del 48% en mayo de 2025 al 62% en diciembre del mismo año, un incremento impulsado principalmente por estudiantes de secundaria. El 60% de quienes ya usan IA para sus tareas expresa preocupación por sus propios efectos sobre el pensamiento crítico, es decir, los mismos estudiantes intuyen, sin necesariamente poder nombrarla, la paradoja que esta investigación documenta de forma sistemática.

2.1.1 Factores que condicionan el patrón de uso adoptado

El patrón de uso adoptado por un estudiante no depende únicamente de su disposición individual, sino de factores estructurales que condicionan la interacción.

Selwyn (2019) identifica el diseño de la tarea escolar como el factor determinante: tareas que exigen un producto final sin exigir evidencia del proceso incentivan la sustitución total, mientras que tareas que exigen iteración, borradores y justificación incentivan el andamiaje.

Kahneman (2011) aporta un segundo factor, de naturaleza cognitiva individual: el cerebro humano opera por defecto en el Sistema 1, rápido, intuitivo y de bajo esfuerzo, y solo recurre al Sistema 2, lento y deliberado, cuando la tarea lo exige explícitamente. La interfaz conversacional de la IA generativa, al ofrecer respuestas inmediatas, refuerza sistemáticamente el Sistema 1 y reduce los incentivos para activar el Sistema 2.

Mollick y Mollick (2023) y Hattie (2023) señalan un tercer factor: la presencia o ausencia de mediación docente explícita sobre cómo usar la herramienta es, en la práctica, el predictor más consistente del patrón adoptado.

2.2 COMPARACIÓN DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO: ANDAMIO PEDAGÓGICO VERSUS SUSTITUTO COGNITIVO

El segundo objetivo específico de esta investigación requiere contrastar las trayectorias de desarrollo del pensamiento crítico y la autonomía intelectual según el patrón de uso adoptado. Este contraste no puede realizarse mediante la comparación directa de individuos, la metodología cualitativa deductiva adoptada no lo permite ni lo pretende, sino a través de la proyección de consecuencias diferenciadas a partir de los marcos teóricos establecidos en el capítulo anterior.

El pensamiento crítico, en la tradición de Paul y Elder (2019), implica al menos cuatro operaciones cognitivas fundamentales: la capacidad de evaluar la calidad de un argumento, de identificar supuestos implícitos, de distinguir hechos de inferencias y de transferir principios a contextos nuevos. Estas operaciones, como establece la Teoría de la Carga Cognitiva (Sweller et al., 2019), solo se consolidan mediante práctica activa repetida: el cerebro construye las redes neuronales que sustentan el pensamiento crítico únicamente cuando lo ejerce, no cuando observa o recibe sus productos.

La proyección de las trayectorias divergentes entre ambos patrones de uso puede articularse en tres dimensiones analíticas: la capacidad argumentativa, la autonomía en la evaluación de fuentes y la transferencia de conocimiento a contextos nuevos.

2.2.1 Capacidad argumentativa

En el escenario de andamiaje pedagógico, el estudiante que usa la IA para generar preguntas que luego responde autónomamente, o para obtener retroalimentación sobre argumentos que él mismo construyó, practica iterativamente las operaciones de organización lógica,

jerarquización de evidencia y construcción de premisas. Cada ciclo de escritura, crítica y revisión fortalece las redes neuronales de la corteza prefrontal dorsolateral responsables del razonamiento formal (Carr, 2020). En este escenario, la IA actúa como el "más capaz" al que Vygotsky (1978) alude en la definición de Zona de Desarrollo Próximo.

En el escenario de sustitución, el mismo estudiante recibe un texto argumentativamente estructurado que puede copiar, parafrasear o entregar con mínimas modificaciones. La fluidez lingüística del texto generado crea la ilusión de comprensión (Bjork et al., 2013), pero ninguna de las cuatro operaciones del pensamiento crítico identificadas por Paul y Elder (2019) fue ejercida. La consecuencia proyectada, consistente con los hallazgos de Horvath (2026) sobre el declive del razonamiento superior, es que la capacidad argumentativa autónoma del estudiante no se desarrolla, y puede incluso retroceder por desuso.

2.2.2 Autonomía en la evaluación de fuentes

La evaluación crítica de fuentes es una de las competencias más vulnerables a la degradación por uso sustitutivo de IA. Bender et al. (2021) demostraron que los LLMs son loros estocásticos que producen afirmaciones con apariencia de autoridad epistémica independientemente de su veracidad. Cuando un estudiante acepta sistemáticamente las respuestas de ChatGPT sin contrastarlas con fuentes primarias, está practicando la delegación de la evaluación epistémica, atrofiando progresivamente su capacidad de aplicarla autónomamente. En el escenario de andamiaje, por el contrario, el uso de herramientas complementarias especializadas para la verificación de fuentes preserva y fortalece esta capacidad.

2.2.3 Transferencia de conocimiento

La transferencia es quizás la dimensión más reveladora, porque expone la diferencia entre conocimiento genuino y acceso a información. Bjork et al. (2013) establecen que la capacidad de aplicar un concepto aprendido a un contexto nuevo es el indicador más robusto de aprendizaje profundo. Un estudiante que comprendió genuinamente las causas estructurales de la Revolución Francesa puede identificar dinámicas análogas en la Revolución Haitiana de 1791. Un estudiante que delegó ese análisis en ChatGPT puede reproducir el texto que recibió, pero cuando se le presenta un contexto nuevo, su mente queda en blanco porque su cerebro nunca construyó el esquema conceptual: almacenó palabras, no conceptos (Sparrow et al., 2011).

Tabla 3

Trayectorias comparativas del desarrollo del pensamiento crítico según el patrón de uso de IA

Dimensión	Andamio Pedagógico	Sustituto Cognitivo
Capacidad argumentativa	Desarrollo progresivo por práctica iterativa activa	Estancamiento o posible retroceso por desuso
Evaluación de fuentes	Fortalecida al mantener la función de verificación	Atrofiada al delegar la evaluación epistémica
Transferencia de conocimiento	Alta: el estudiante construye esquemas conceptuales	Baja: el estudiante almacena texto, no conceptos
Autoeficacia intelectual	Reforzada por la experiencia de éxito autónomo	Erosionada por dependencia del sistema externo
Tolerancia a la frustración cognitiva	Desarrollada mediante el esfuerzo deliberado	Reducida por la eliminación sistemática de la fricción

Nota. Trayectorias proyectadas a partir de Sweller et al. (2019), Bjork et al. (2013), Horvath (2026) y Vygotsky (1978). Elaboración propia (Zuloaga, 2026).

Esta proyección teórica, hasta ahora fundamentada exclusivamente en marcos conceptuales, ha comenzado a encontrar respaldo empírico directo en 2026. Strömberg, Lei y Wu (2026) analizaron 30 meses de datos de 26.811 estudiantes chinos de grados 7 a 12, combinando calificaciones de tareas, exámenes mensuales y exámenes de admisión de alto impacto.

El hallazgo confirma exactamente el patrón proyectado en la Tabla 3: el uso de IA generativa aumentó las calificaciones de las tareas en un 18% y redujo el tiempo de realización en un 30%, pero disminuyó las calificaciones en exámenes mensuales en un 20% a los seis meses. Los resultados en exámenes de admisión cayeron entre un 18% y un 24% en un plazo de dos años.

Los investigadores atribuyen cerca del 80% de esta pérdida de aprendizaje a un patrón que denominan externalización de tareas (homework outsourcing): estudiantes cuyo tiempo de finalización inusualmente corto, combinado con calificaciones altas, es indicador directo del patrón de sustitución total documentado en la Tabla 2.

Un segundo estudio, de Bastani et al., publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (2025), confirma el mismo patrón con cerca de mil estudiantes de secundaria en Turquía. Quienes tuvieron acceso a ChatGPT durante ejercicios de práctica de matemáticas resolvieron 48% más problemas correctamente que el grupo control, pero obtuvieron 17% menos en la evaluación posterior aplicada sin ayuda.

Los investigadores titularon su artículo Generative AI Can Harm Learning y describen el patrón como el uso de la IA a modo de muleta (crutch): al analizar las consultas, encontraron

que la mayoría de los estudiantes simplemente pedía la respuesta directa, en lugar de construir el razonamiento necesario, la misma metáfora de sustitución cognitiva que estructura esta investigación.

2.3 APRENDER A APRENDER COMO MODELO DE ANDAMIAJE PEDAGÓGICO

Si las secciones anteriores documentaron los riesgos del uso desregulado de IA y proyectaron sus trayectorias cognitivas divergentes, esta sección propone un modelo concreto que ilustra cómo la distinción teórica entre sustituto y andamio puede operacionalizarse en la práctica estudiantil cotidiana, sin depender de qué herramienta específica se utilice.

La competencia de aprender a aprender, entendida en la literatura pedagógica como la capacidad de organizar, monitorear y evaluar el propio proceso de aprendizaje, ofrece un marco más robusto que la elección de herramientas particulares: no se refiere a qué producto usa el estudiante, sino a cómo gestiona su propio esfuerzo cognitivo frente a cualquier producto.

Esta competencia se despliega en tres operaciones metacognitivas concretas, aplicables a cualquier interacción con IA generativa: identificar con precisión qué no se comprende antes de solicitar una respuesta, diseñar una estrategia propia para resolverlo en lugar de aceptar un producto terminado, y evaluar autónomamente si esa estrategia funcionó una vez completada la tarea.

Sweller et al. (2019) y Bjork et al. (2013), citados en el Capítulo 1, sustentan por qué esta secuencia es indispensable: la memoria de trabajo solo consolida esquemas duraderos

cuando el estudiante ejerce control activo sobre su propio proceso, no cuando lo recibe resuelto.

Aplicado a la IA generativa, esto significa que el estudiante que practica aprender a aprender le pide a la IA que le ayude a identificar qué no entiende antes de pedirle una respuesta, construye junto con ella una estrategia de estudio en lugar de solicitar un producto terminado, y la usa para autoevaluar un razonamiento que él mismo construyó primero. El mismo criterio distingue este uso del patrón de sustitución total documentado en la sección 2.1: la diferencia no está en si se usa o no la IA, sino en si el estudiante conserva el control del proceso metacognitivo completo.

Esta aproximación tiene además una ventaja práctica sobre modelos anclados en herramientas específicas: es aplicable independientemente de qué producto exista en el mercado, y por tanto permanece vigente frente a la velocidad con la que las herramientas de IA generativa cambian, se renombran o desaparecen.

Esta distinción no se limita a tareas de escritura argumentativa: se extiende igualmente a dominios técnicos como la programación. Como he podido comprobar en un proyecto personal de desarrollo de software, la IA puede escribir cinco mil líneas de código en minutos, pero el aprendizaje ocurre cuando el estudiante comprende por qué esas líneas existen, cómo interactúan entre sí y cómo depurarlas cuando fallan.

Un estudiante que acumula código funcional generado por IA sin comprender su lógica interna ha resuelto la tarea inmediata, pero no ha desarrollado la competencia que la tarea pretendía enseñar, el mismo patrón documentado en la sección 1.3.5: la IA guía, explica, corrige y pregunta cuando opera como andamio; el estudiante copia, no entiende el resultado y depende de ella para todo cuando opera como sustituto.

2.3.1 El criterio de soberanía intelectual como indicador de aprendizaje metacognitivo genuino

La distinción entre andamio y sustituto no puede determinarse solo por el tipo de herramienta utilizada, sino por la respuesta a una pregunta fundamental que el propio estudiante puede formularse: ¿Podría explicar y defender este trabajo sin la IA? Si la respuesta es afirmativa, el proceso desarrolló la competencia de aprender a aprender. Si es negativa, la herramienta operó como sustituto.

Este criterio, que se denomina aquí principio de soberanía intelectual, es coherente con la Zona de Desarrollo Próximo de Vygotsky (1978): el andamio habrá cumplido su función cuando el estudiante puede operar autónomamente en el dominio que antes requería soporte. Su ausencia es el indicador más directo de que el proceso metacognitivo no ocurrió.

Horvath (2026) anticipa que la paradoja de la automatización cognitiva se profundizará a medida que las interfaces de IA se vuelvan más naturales y más capaces de sustituir operaciones que antes parecían irreduciblemente humanas.

El desarrollo de agentes autónomos capaces de operar computadoras completas, como el Proyecto Jarvis de Google, ilustra esta trayectoria (Google, como se reportó en 9to5Google, 2024): si la delegación ya no se limita al pensamiento sino que alcanza también la ejecución, el criterio de soberanía intelectual no se vuelve menos relevante, sino más urgente. Saber qué delegar, por qué, cuándo recuperar el control y cómo evaluar lo producido es, en sí misma, una competencia metacognitiva de orden superior que ningún sistema puede construir por el estudiante.

2.4 SÍNTESIS DEL CAPÍTULO: LA PARADOJA COMO CONDICIÓN ESTRUCTURAL

El análisis desarrollado en este capítulo permite formular la paradoja central de la investigación con mayor precisión: la misma característica que hace de la IA generativa una herramienta pedagógica potencialmente transformadora, su capacidad de producir en segundos lo que a un ser humano le tomaría horas, es la que la convierte en un riesgo cognitivo estructural cuando se usa sin mediación crítica. La velocidad es simultáneamente el atributo más valioso y el más peligroso.

Esta paradoja no se resuelve prohibiendo la herramienta ni adoptándola sin condiciones: se gestiona mediante el desarrollo deliberado de la competencia de aprender a aprender, descrita en la sección 2.3, siguiendo el principio de andamiaje intencional de Wood, Bruner y Ross (1976). La IA puede potenciar la autonomía intelectual cuando el estudiante la usa para hacer más, no para hacer menos. Puede profundizar la dependencia cuando se usa para evitar el esfuerzo que es la condición biológica del aprendizaje genuino (Sweller et al., 2019).

Lo que la evidencia presentada en ambos capítulos permite afirmar con seguridad es que el resultado, autonomía o dependencia, andamio o sustituto, soberanía intelectual o atrofia cognitiva, no está determinado por la tecnología, sino por las condiciones en que se implementa: el diseño pedagógico que la acompaña, la alfabetización crítica que la precede, los marcos regulatorios que la orientan y, sobre todo, la claridad del propio estudiante sobre qué está construyendo y para qué.

CAPÍTULO TERCERO — COMPARACIÓN, PROPUESTA Y CONCLUSIONES

3.1 COMPARACIÓN DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO: ANDAMIO PEDAGÓGICO VERSUS SUSTITUTO COGNITIVO

El segundo objetivo específico de esta investigación propone analizar, a partir de investigaciones previas, las diferencias en el desarrollo del pensamiento crítico y la autonomía intelectual asociadas al uso de la IA generativa. Esta sección articula esa proyección en tres dimensiones analíticas.

El pensamiento crítico, en la tradición de Paul y Elder (2019), implica al menos cuatro operaciones cognitivas fundamentales: la capacidad de evaluar la calidad de un argumento, de identificar supuestos implícitos, de distinguir hechos de inferencias y de transferir principios a contextos nuevos. Estas operaciones, como establece la Teoría de la Carga Cognitiva (Sweller et al., 2019), solo se consolidan mediante práctica activa repetida: el cerebro construye las redes neuronales que sustentan el pensamiento crítico únicamente cuando lo ejerce, no cuando observa o recibe sus productos.

La proyección de las trayectorias divergentes entre ambos patrones de uso puede articularse en tres dimensiones analíticas: la capacidad argumentativa, la autonomía en la evaluación de fuentes y la transferencia de conocimiento a contextos nuevos.

3.1.1 Capacidad argumentativa

En el escenario de andamiaje pedagógico, el estudiante que usa la IA para generar preguntas que luego responde autónomamente, o para obtener retroalimentación sobre argumentos que él mismo construyó, practica iterativamente las operaciones de organización lógica, jerarquización de evidencia y construcción de premisas. Cada ciclo de escritura, crítica y revisión fortalece las redes neuronales de la corteza prefrontal dorsolateral responsables del

razonamiento formal (Carr, 2020). En este escenario, la IA actúa como el "más capaz" al que Vygotsky (1978) alude en la definición de Zona de Desarrollo Próximo.

En el escenario de sustitución, el mismo estudiante recibe un texto argumentativamente estructurado que puede copiar, parafrasear o entregar con mínimas modificaciones. La fluidez lingüística del texto generado crea la ilusión de comprensión (Bjork et al., 2013), pero ninguna de las cuatro operaciones del pensamiento crítico identificadas por Paul y Elder (2019) fue ejercida. La consecuencia proyectada, consistente con los hallazgos de Horvath (2026) sobre el declive del razonamiento superior, es que la capacidad argumentativa autónoma del estudiante no se desarrolla, y puede incluso retroceder por desuso.

3.1.2 Autonomía en la evaluación de fuentes

La evaluación crítica de fuentes es una de las competencias más vulnerables a la degradación por uso sustitutivo de IA. Bender et al. (2021) demostraron que los LLMs son loros estocásticos que producen afirmaciones con apariencia de autoridad epistémica independientemente de su veracidad. Cuando un estudiante acepta sistemáticamente las respuestas de ChatGPT sin contrastarlas con fuentes primarias, está practicando la delegación de la evaluación epistémica, atrofiando progresivamente su capacidad de aplicarla autónomamente. En el escenario de andamiaje, por el contrario, el uso de herramientas complementarias especializadas para la verificación de fuentes preserva y fortalece esta capacidad.

3.1.3 Transferencia de conocimiento

La transferencia es quizás la dimensión más reveladora, porque expone la diferencia entre conocimiento genuino y acceso a información. Bjork et al. (2013) establecen que la

capacidad de aplicar un concepto aprendido a un contexto nuevo es el indicador más robusto de aprendizaje profundo. Un estudiante que comprendió genuinamente las causas estructurales de la Revolución Francesa puede identificar dinámicas análogas en la Revolución Haitiana de 1791. Un estudiante que delegó ese análisis en ChatGPT puede reproducir el texto que recibió, pero cuando se le presenta un contexto nuevo, su mente queda en blanco porque su cerebro nunca construyó el esquema conceptual: almacenó palabras, no conceptos (Sparrow et al., 2011).

Tabla 3

Trayectorias comparativas del desarrollo del pensamiento crítico según el patrón de uso de IA

Dimensión	Andamio Pedagógico	Sustituto Cognitivo
Capacidad argumentativa	Desarrollo progresivo por práctica iterativa activa	Estancamiento o posible retroceso por desuso
Evaluación de fuentes	Fortalecida al mantener la función de verificación	Atrofiada al delegar la evaluación epistémica
Transferencia de conocimiento	Alta: el estudiante construye esquemas conceptuales	Baja: el estudiante almacena texto, no conceptos
Autoeficacia intelectual	Reforzada por la experiencia de éxito autónomo	Erosionada por dependencia del sistema externo

Tolerancia a la frustración cognitiva	Desarrollada mediante el esfuerzo deliberado	Reducida por la eliminación sistemática de la fricción

Nota. Trayectorias proyectadas a partir de Sweller et al. (2019), Bjork et al. (2013), Horvath (2026) y Vygotsky (1978). Elaboración propia (Zuloaga, 2026).

3.2 APRENDER A APRENDER COMO MODELO DE ANDAMIAJE PEDAGÓGICO

Si las secciones anteriores documentaron los riesgos del uso desregulado de IA y proyectaron sus trayectorias cognitivas divergentes, esta sección propone un modelo concreto que ilustra cómo la distinción teórica entre sustituto y andamio puede operacionalizarse en la práctica estudiantil cotidiana, sin depender de qué herramienta específica se utilice.

La competencia de aprender a aprender, entendida en la literatura pedagógica como la capacidad de organizar, monitorear y evaluar el propio proceso de aprendizaje, ofrece un marco más robusto que la elección de herramientas particulares: no se refiere a qué producto usa el estudiante, sino a cómo gestiona su propio esfuerzo cognitivo frente a cualquier producto.

Esta competencia se despliega en tres operaciones metacognitivas concretas, aplicables a cualquier interacción con IA generativa: identificar con precisión qué no se comprende antes de solicitar una respuesta, diseñar una estrategia propia para resolverlo en lugar de aceptar

un producto terminado, y evaluar autónomamente si esa estrategia funcionó una vez completada la tarea.

Sweller et al. (2019) y Bjork et al. (2013), citados en el Capítulo 1, sustentan por qué esta secuencia es indispensable: la memoria de trabajo solo consolida esquemas duraderos cuando el estudiante ejerce control activo sobre su propio proceso, no cuando lo recibe resuelto.

Aplicado a la IA generativa, esto significa que el estudiante que practica aprender a aprender le pide a la IA que le ayude a identificar qué no entiende antes de pedirle una respuesta, construye junto con ella una estrategia de estudio en lugar de solicitar un producto terminado, y la usa para autoevaluar un razonamiento que él mismo construyó primero. El mismo criterio distingue este uso del patrón de sustitución total documentado en la sección 2.1: la diferencia no está en si se usa o no la IA, sino en si el estudiante conserva el control del proceso metacognitivo completo.

Esta aproximación tiene además una ventaja práctica sobre modelos anclados en herramientas específicas: es aplicable independientemente de qué producto exista en el mercado, y por tanto permanece vigente frente a la velocidad con la que las herramientas de IA generativa cambian, se renombran o desaparecen.

Esta distinción no se limita a tareas de escritura argumentativa: se extiende igualmente a dominios técnicos como la programación. Como he podido comprobar en un proyecto personal de desarrollo de software, la IA puede escribir cinco mil líneas de código en minutos, pero el aprendizaje ocurre cuando el estudiante comprende por qué esas líneas existen, cómo interactúan entre sí y cómo depurarlas cuando fallan.

Un estudiante que acumula código funcional generado por IA sin comprender su lógica interna ha resuelto la tarea inmediata, pero no ha desarrollado la competencia que la tarea pretendía enseñar, el mismo patrón documentado en la sección 1.3.5: la IA guía, explica, corrige y pregunta cuando opera como andamio; el estudiante copia, no entiende el resultado y depende de ella para todo cuando opera como sustituto.

3.2.1 El criterio de soberanía intelectual como indicador de aprendizaje metacognitivo genuino

La distinción entre andamio y sustituto no puede determinarse solo por el tipo de herramienta utilizada, sino por la respuesta a una pregunta fundamental que el propio estudiante puede formularse: ¿Podría explicar y defender este trabajo sin la IA? Si la respuesta es afirmativa, el proceso desarrolló la competencia de aprender a aprender. Si es negativa, la herramienta operó como sustituto. Para efectos de esta investigación, se utiliza el concepto de soberanía intelectual como categoría analítica propuesta por el autor de este trabajo, no como un término consolidado en la literatura previa, construida a partir de la síntesis de Vygotsky (1978) y Selwyn (2019) desarrollada en las secciones anteriores.

Este criterio, que se denomina aquí principio de soberanía intelectual, es coherente con la Zona de Desarrollo Próximo de Vygotsky (1978): el andamio habrá cumplido su función cuando el estudiante puede operar autónomamente en el dominio que antes requería soporte. Su ausencia es el indicador más directo de que el proceso metacognitivo no ocurrió.

Horvath (2026) anticipa que la paradoja de la automatización cognitiva se profundizará a medida que las interfaces de IA se vuelvan más naturales y más capaces de sustituir operaciones que antes parecían irreduciblemente humanas.

El desarrollo de agentes autónomos capaces de operar computadoras completas, como el Proyecto Jarvis de Google, ilustra esta trayectoria (Google, como se reportó en 9to5Google, 2024): si la delegación ya no se limita al pensamiento sino que alcanza también la ejecución, el criterio de soberanía intelectual no se vuelve menos relevante, sino más urgente. Saber qué delegar, por qué, cuándo recuperar el control y cómo evaluar lo producido es, en sí misma, una competencia metacognitiva de orden superior que ningún sistema puede construir por el estudiante.

3.3 SÍNTESIS: LA PARADOJA COMO CONDICIÓN ESTRUCTURAL

El análisis desarrollado en este capítulo permite formular la paradoja central de la investigación con mayor precisión: la misma característica que hace de la IA generativa una herramienta pedagógica potencialmente transformadora, su capacidad de producir en segundos lo que a un ser humano le tomaría horas, es la que la convierte en un riesgo cognitivo estructural cuando se usa sin mediación crítica. La velocidad es simultáneamente el atributo más valioso y el más peligroso.

Esta paradoja no se resuelve prohibiendo la herramienta ni adoptándola sin condiciones: se gestiona mediante el desarrollo deliberado de la competencia de aprender a aprender, descrita en la sección 2.3, siguiendo el principio de andamiaje intencional de Wood, Bruner y Ross (1976). La IA puede potenciar la autonomía intelectual cuando el estudiante la usa para hacer más, no para hacer menos. Puede profundizar la dependencia cuando se usa para evitar el esfuerzo que es la condición biológica del aprendizaje genuino (Sweller et al., 2019).

Lo que la evidencia presentada en ambos capítulos permite afirmar con seguridad es que el resultado, autonomía o dependencia, andamio o sustituto, soberanía intelectual o atrofia cognitiva, no está determinado por la tecnología, sino por las condiciones en que se implementa: el diseño pedagógico que la acompaña, la alfabetización crítica que la precede, los marcos regulatorios que la orientan y, sobre todo, la claridad del propio estudiante sobre qué está construyendo y para qué.

3.4 EL RIESGO PARA LA DEMOCRACIA SOCIAL: DE LA AUTONOMÍA INDIVIDUAL A LA DELIBERACIÓN COLECTIVA

El objetivo general de esta investigación plantea analizar la incidencia de la Inteligencia Artificial Generativa en la autonomía intelectual de los estudiantes de educación media. Esta sección extiende esa discusión, a modo de aporte complementario que no forma parte de los objetivos específicos, hacia una segunda dimensión del problema que trasciende el salón de clases: el riesgo que esa misma dependencia podría representar para la democracia social.

Horvath (2026), en la sección de implicaciones nacionales de su testimonio ante el Senado de Estados Unidos, identifica el razonamiento cívico y la confianza institucional como posibles consecuencias del declive cognitivo que documenta, junto con la adaptabilidad laboral y la innovación científica. Esta conexión no parece casual: la deliberación democrática, entendida como la capacidad ciudadana de evaluar argumentos, contrastar evidencia e identificar falacias, se relaciona con competencias similares a las que este trabajo documentó en riesgo a lo largo de los capítulos anteriores, evaluación de fuentes, capacidad argumentativa, transferencia de conocimiento, aplicadas ya no a una tarea escolar sino a una decisión electoral o un debate público.

O’Neil (2016), citada en la sección 1.1.2, advierte que los algoritmos que median buena parte de la vida cotidiana toman decisiones sobre las personas sin supervisión democrática. Si a esa opacidad algorítmica se suma una generación que delegó sistemáticamente su propio pensamiento crítico durante la etapa formativa de la educación media, podría

plantearse la hipótesis de que el riesgo no se limita a la autonomía individual, sino que se extiende a la capacidad colectiva de exigir esa misma rendición de cuentas.

Esta es una de las razones por las cuales la paradoja de la automatización cognitiva podría entenderse no solo como un problema pedagógico: la autonomía intelectual que se forma o se atrofia en las aulas de educación media podría ser, en alguna medida, la misma que sostenga o no la deliberación democrática de la próxima década.

3.5 LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Conviene reconocer con honestidad académica los alcances y las restricciones metodológicas de esta investigación, en relación directa con los dos objetivos específicos planteados al inicio de este trabajo.

El primer objetivo específico, identificar los patrones de uso de IA generativa en estudiantes de educación media (sección 2.1), se resolvió mediante el análisis y la síntesis de literatura especializada y de encuestas ya publicadas, no mediante instrumentos de recolección directa aplicados a una muestra propia. La tipología presentada en la Tabla 2 es, por tanto, una clasificación teórica fundamentada en estudios previos, útil como marco conceptual, pero pendiente de validación empírica en el contexto específico de la institución donde se desarrolló este trabajo.

El segundo objetivo específico, analizar a partir de investigaciones previas las diferencias en el desarrollo del pensamiento crítico (sección 3.1), es coherente por diseño con el enfoque cualitativo deductivo adoptado: no pretende medir directamente a estudiantes reales, sino proyectar trayectorias diferenciadas a partir de los marcos teóricos revisados. Las

trayectorias de la Tabla 3 deben leerse, en consecuencia, como hipótesis fundamentadas y no como resultados medidos.

Una limitación adicional, transversal a todo el trabajo, es que buena parte de la evidencia citada no distingue sistemáticamente entre población de educación media y educación superior. Horvath (2026), Namvarpour et al. (2026), Schwartz y Diliberti (2026) y el propio Stanford AI Index Report (2026) documentan patrones observados principalmente en Estados Unidos; Wang et al. (2026) y Kosmyna et al. (2025), citados en las secciones 3.1 y 1.2.3, se centran en población universitaria, no de educación media. Su aplicación al contexto colombiano de educación media, aunque respaldada parcialmente por los datos de Ceinfes (Semana, 2026) e Ipsos (Noticias RCN, 2024) presentados en la sección 1.4.5, constituye todavía una extrapolación entre niveles educativos y contextos geográficos que un estudio futuro con muestra propia debería verificar directamente.

Estas limitaciones no invalidan las conclusiones de este trabajo, pero sí delimitan con precisión su alcance: esta investigación ofrece un marco conceptual riguroso y una hipótesis fundamentada, no una medición definitiva.

3.6 HACIA UNA ALFABETIZACIÓN CRÍTICA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

Los dos capítulos anteriores documentaron el problema y propusieron una respuesta operativa: la competencia de aprender a aprender, desarrollada en la sección 2.3, ofrece el criterio práctico para distinguir cuándo la IA generativa opera como andamio y cuándo opera como sustituto, independientemente de qué herramienta específica esté en uso. Este

capítulo final traduce esa respuesta conceptual en recomendaciones institucionales concretas y en las conclusiones generales de la investigación.

La alfabetización crítica en IA no consiste en enseñar a usar mejor un chatbot, sino en formar la disposición metacognitiva descrita en la sección 2.3: identificar qué no se comprende, diseñar una estrategia propia y evaluar autónomamente los resultados. Esta disposición no se adquiere de forma espontánea; requiere intervención pedagógica deliberada, razón por la cual las siguientes recomendaciones se dirigen específicamente a las instituciones educativas.

3.7 RECOMENDACIONES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS

A partir del análisis desarrollado en los capítulos anteriores, se proponen las siguientes recomendaciones concretas:

1. Incorporar explícitamente la competencia de aprender a aprender, definida en la sección 2.3, en los criterios de evaluación de tareas que permiten el uso de IA, exigiendo evidencia del proceso metacognitivo y no solo del producto final.

2. Capacitar a los docentes en el criterio de soberanía intelectual como herramienta práctica de evaluación, formulando a los estudiantes la pregunta ¿podrías explicar y defender este trabajo sin la IA?

3. Diseñar tareas que obliguen a fragmentar el proceso cognitivo, en lugar de permitir que una sola herramienta lo resuelva de principio a fin.

4. Establecer espacios curriculares explícitos de alfabetización crítica digital donde se discutan, con evidencia como la presentada en este trabajo, los riesgos reales de la dependencia cognitiva.

3.8 CONCLUSIONES GENERALES

Esta investigación partió de una pregunta: ¿de qué manera el uso frecuente de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa influye en el desarrollo del pensamiento crítico y la autonomía intelectual en estudiantes de educación media? El análisis desarrollado permite responder que esa influencia no es fija ni determinada por la tecnología en sí misma, sino por la relación que cada estudiante establece con ella. Cuando esa relación se apoya en la competencia de aprender a aprender, la IA generativa puede operar como el exoesqueleto mental que promete ser. Cuando esa competencia está ausente, la misma herramienta se convierte en la muleta cognitiva que refuerza, tarea tras tarea, la dependencia que este trabajo ha documentado.

La paradoja de la automatización cognitiva, en última instancia, no se resuelve con más o menos tecnología, sino con más o menos autonomía intelectual, y esta última es una competencia que se enseña y se aprende, no una que la tecnología pueda otorgar ni arrebatar por sí sola.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

9to5Google. (2024). Google is reportedly developing "Project Jarvis," an AI agent for autonomous web browsing. https://9to5google.com

Al Jazeera. (2026). Anthropic proposes coordinated pause on frontier AI development. Al Jazeera.

Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakcı, Ö., & Mariman, R. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 122(26), e2422633122. https://doi.org/10.1073/pnas.2422633122

Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big? *Proceedings of FAccT '21*, 610-623. https://doi.org/10.1145/3442188.3445922

Bjork, R. A., Dunlosky, J., & Kornell, N. (2013). Self-regulated learning: Beliefs, techniques, and illusions. *Annual Review of Psychology*, 64, 417-444. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143823

Bostrom, N. (2014). *Superintelligence: Paths, dangers, strategies*. Oxford University Press.

Carr, N. (2020). *The shallows: What the Internet is doing to our brains* (10th anniversary ed.). W.W. Norton.

Chomsky, N., Roberts, I., & Watumull, J. (2023, March 8). The false promise of ChatGPT. *The New York Times*, Opinion Section. https://www.nytimes.com/2023/03/08/opinion/noam-chomsky-chatgpt-ai.html

Christian, B. (2020). *The alignment problem: Machine learning and human values*. W.W. Norton.

Crawford, K. (2021). *Atlas of AI: Power, politics, and the planetary costs of artificial intelligence*. Yale University Press.

Dowling, M., & Lucey, B. (2023). ChatGPT for (finance) research: The Bananarama conjecture. *Finance Research Letters*, 53, 103662. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1544612323000363

Dunning, D. (2011). The Dunning-Kruger effect: On being ignorant of one's own ignorance. *Advances in Experimental Social Psychology*, 44, 247-296. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-385522-0.00005-6

European Commission. (2024). *AI Act: Regulation on artificial intelligence*. Official Journal of the European Union.

Goldman Sachs. (2023). *The potentially large effects of artificial intelligence on economic growth*. Goldman Sachs Economic Research.

Google LLC. (2025). *Google Search* [Interfaz de software]. https://www.google.com

Haidt, J. (2024). *The anxious generation*. Penguin Press.

Hattie, J. (2023). *Visible learning: The sequel*. Routledge.

Horvath, J. C. (2026). *Written testimony before the U.S. Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation*. LME Global Press.

Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow*. Farrar, Straus and Giroux.

Kirschner, P. A., & De Bruyckere, P. (2017). The myths of the digital native and the multitasker. *Teaching and Teacher Education*, 67, 135-142. https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.06.001

Loh, K. K., & Kanai, R. (2016). How has the Internet reshaped human cognition? *The Neuroscientist*, 22(5), 506-520. https://doi.org/10.1177/1073858415595005

Kosmyna, N., Hauptmann, E., Yuan, Y. T., Situ, J., Liao, X. H., Beresnitzky, A. V., Braunstein, I., & Maes, P. (2025). Your brain on ChatGPT: Accumulation of cognitive debt when using an AI assistant for essay writing task. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.08872

McAdoo, T. (2024). How to cite ChatGPT. *American Psychological Association*. https://apastyle.apa.org/blog/how-to-cite-chatgpt

Mollick, E. R., & Mollick, L. (2023). Assigning AI: Seven approaches for students, with prompts. *The Wharton School Research Paper*. https://doi.org/10.2139/ssrn.4475995

Namvarpour, M., et al. (2026). Understanding teen overreliance on AI companion chatbots through self-reported Reddit narratives. *Proceedings of the 2026 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. https://doi.org/10.1145/3772318.3790597

Noticias RCN. (2024). Estudio revela que el 47% de los colombianos quiere prohibir la IA en las escuelas. *Noticias RCN*. https://www.noticiasrcn.com/tendencias/ipsos-estudio-revela-que-el-47-de-los-colombianos-quiere-prohibir-la-ia-en-las-escuelas-750328

O'Neil, C. (2016). *Weapons of math destruction*. Crown.

OECD. (2015). *Students, computers and learning: Making the connection*. PISA, OECD Publishing.

Paul, R., & Elder, L. (2019). *The miniature guide to critical thinking concepts and tools* (8th ed.). Foundation for Critical Thinking Press.

Pew Research Center. (2025). Teens, social media and technology 2025: AI chatbots and schoolwork. *Pew Research Center*. https://www.pewresearch.org

RAND Corporation. (2026). Nearly 1 in 5 U.S. adolescents and young adults use AI chatbots for mental health advice. *RAND Corporation*. https://www.rand.org

Russell, S., & Norvig, P. (2008). *Inteligencia artificial: Un enfoque moderno* (L. Joyanes Aguilar, Trad.; 3ª ed. original). Pearson.

Salmerón, L., Vargas, C., Delgado, P., & Baron, N. (2023). Relation between digital tool practices in the language arts classroom and reading comprehension scores. *Reading and Writing*, 36(1), 175-194.

Schwartz, H. L., & Diliberti, M. K. (2026). More students use AI for homework, and more believe it harms critical thinking: Selected findings from the American Youth Panel. *RAND Corporation*. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA4742-1.html

Semana. (2026). Alerta en la educación: estudio en Colombia revela que la IA está ampliando la brecha entre los estudiantes. *Semana*. https://www.semana.com/educacion/articulo/alerta-en-la-educacion-estudio-en-colombia-revela-que-la-ia-esta-ampliando-la-brecha-entre-los-estudiantes/202646/

Selwyn, N. (2019). *Should robots replace teachers? AI and the future of education*. Polity Press.

SiliconANGLE. (2026). Critics question motives behind Anthropic's AI pause proposal. SiliconANGLE.

Sparrow, B., Liu, J., & Wegner, D. M. (2011). Google effects on memory. *Science*, 333(6043), 776-778. https://doi.org/10.1126/science.1207745

Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence. (2026). *The 2026 AI Index report*, Chapter 7: Education. Stanford University. https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report/education

Stokel-Walker, C. (2023). ChatGPT listed as author on research papers. *Nature*, 613, 620-621. https://doi.org/10.1038/d41586-023-00107-z

Strömberg, D., Lei, V., & Wu, Y. (2026). The generative AI learning penalty: Evidence from Chinese secondary education. *CEPR Discussion Paper* No. DP21577. Centre for Economic Policy Research. https://cepr.org/publications/dp21577

Sweller, J., van Merriënboer, J. J. G., & Paas, F. (2019). Cognitive architecture and instructional design: 20 years later. *Educational Psychology Review*, 31(2), 261-292. https://doi.org/10.1007/s10648-019-09465-5

TechCrunch. (2026). Anthropic confirms Claude models now embed invisible watermarks under EU AI Act. TechCrunch.

Tegmark, M. (2017). *Life 3.0*. Knopf.

Topol, E. (2019). *Deep medicine*. Basic Books.

Twenge, J. M. (2023). *Generations*. Atria Books.

Uncapher, M. R., & Wagner, A. D. (2018). Minds and brains of media multitaskers. *PNAS*, 115(40), 9889-9896. https://doi.org/10.1073/pnas.1611612115

Vaswani, A., et al. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30. https://arxiv.org/abs/1706.03762

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society*. Harvard University Press.

Wang, G., Wang, W., Yang, D., & Ren, J. (2026). Generative AI, cognitive offloading, and learner agency in higher education: A scoping review. *Behavioral Sciences*, 16(7), 1150. https://doi.org/10.3390/bs16071150

Wolf, M. (2018). *Reader, come home*. Harper.

Wood, D., Bruner, J. S., & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 17(2), 89-100. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1976.tb00381.x

Wu, C., & Liu, Y. (2008). Queuing network modeling of the PRP. *Psychological Review*, 115(4), 913-954. https://doi.org/10.1037/a0013123

Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism*. PublicAffairs.